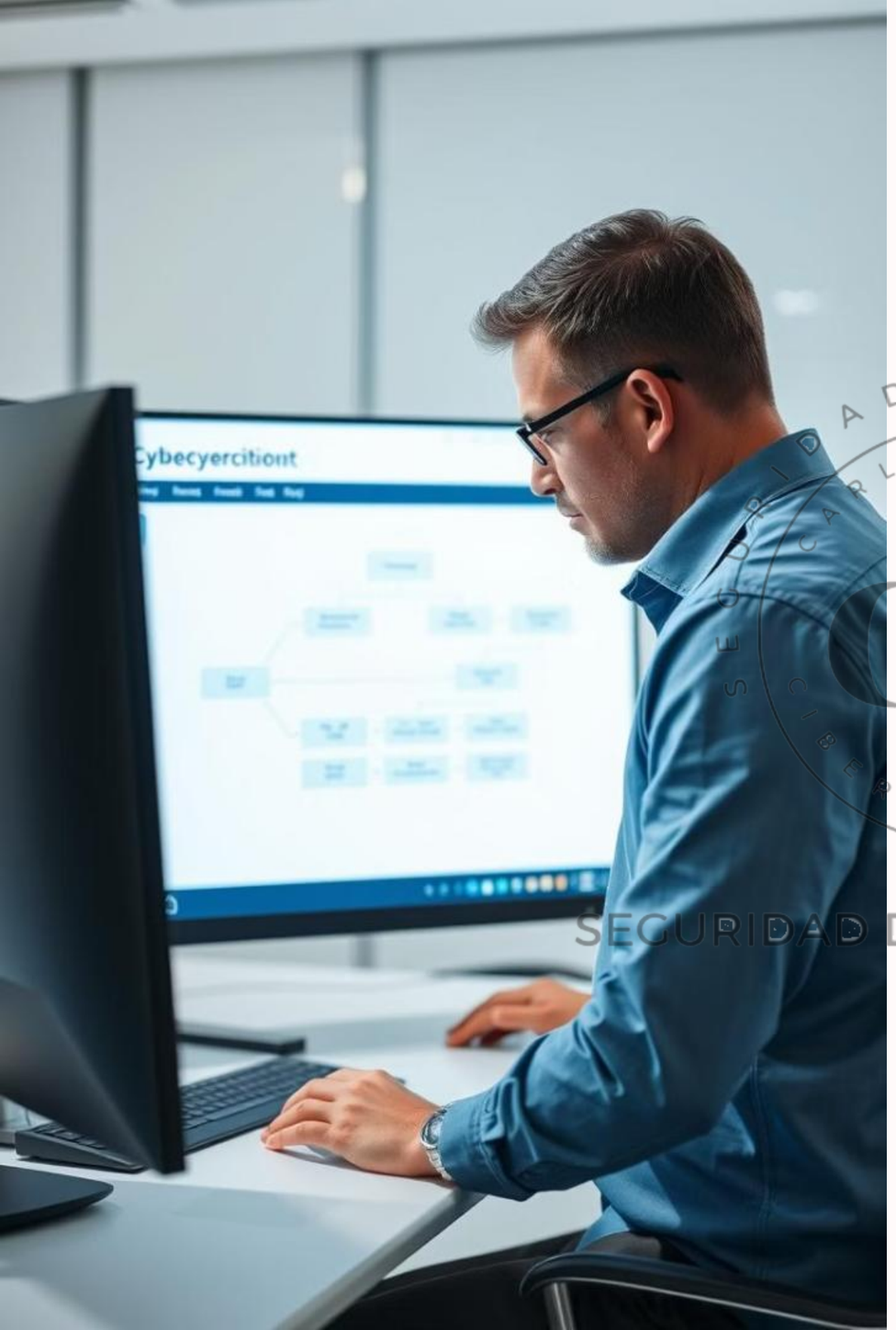


Proceso de Autenticación y Análisis de Amenazas

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

por Carla Moreno

Esta presentación detalla el proceso de autenticación y análisis de amenazas, proporcionando una visión clara de las zonas críticas y los modelos para identificar y mitigar riesgos en sistemas informáticos.

por Carla Moreno

¿Qué es el modelado de amenazas?

El modelado de amenazas es un proceso proactivo utilizado para identificar, enumerar y clasificar amenazas potenciales.

Objetivos

- Comprender el entorno, activos y flujos de datos.
- Anticiparse a posibles vectores de ataque.
- Priorizar mitigaciones basadas en el riesgo.

Metodologías

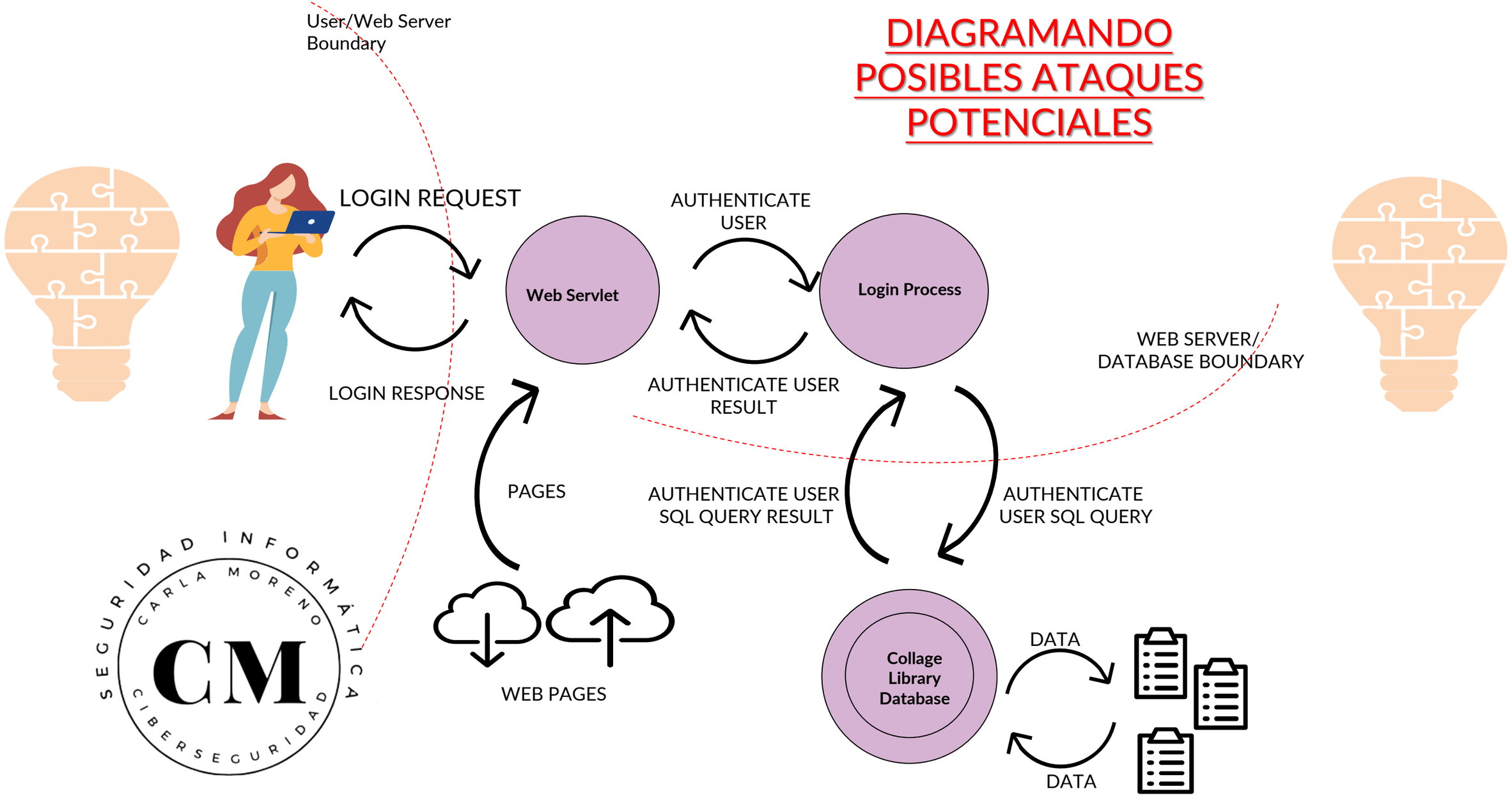
- STRIDE: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, DoS, Elevation of Privilege.
- PASTA: 7 fases para análisis de amenazas enfocado en el atacante.
- OCTAVE, Trike y VAST según contexto.

Beneficios

- Mejora la postura de seguridad desde etapas tempranas.
- Facilita decisiones informadas para equipos técnicos.

por Carla Moreno

DIAGRAMANDO POSIBLES ATAQUES POTENCIALES



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

por Carla Moreno

¿Qué es la caza de amenazas?

La caza de amenazas es una actividad reactiva y continua que busca detectar amenazas que han eludido controles tradicionales.

01

Elementos clave

- Basada en hipótesis sobre posibles ataques o anomalías.
- Uso de inteligencia de amenazas e IoCs.
- Herramientas como SIEMs, EDRs y análisis de logs.

02

Etapas

1. Formulación de hipótesis
2. Búsqueda y recolección de evidencias
3. Análisis y validación
4. Respuesta y documentación

03

Relación con el modelado

El modelado es proactivo; la caza es reactiva.

04

Meta final

Reducir el tiempo de detección y respuesta a amenazas avanzadas.

05

Threat Hunting

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

por Carla Moreno

Elementos Principales y Flujo

Usuarios

Los usuarios inician el proceso con una solicitud de inicio de sesión. Es crucial implementar medidas de seguridad para prevenir el robo de credenciales y la suplantación de identidad.

Servlet Web

El servlet web recibe las solicitudes y autentica a los usuarios. Una validación de entrada deficiente puede llevar a la ejecución de código malicioso.

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARLA MORENO CIBERSEGURIDAD
CM
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Base de Datos

La base de datos almacena las credenciales y ejecuta consultas para autenticar a los usuarios. El acceso indebido a datos sensibles es una preocupación clave.

por Carla Moreno

¿Por Qué es Útil Este Diagrama?

Visualización del Flujo

El diagrama permite visualizar el flujo completo de autenticación, desde la solicitud inicial hasta la respuesta de la base de datos.

Identificación de Riesgos

Ayuda a identificar las zonas de riesgo y los límites donde las amenazas son más probables.

Análisis de Amenazas

Facilita la aplicación de modelos como STRIDE o PASTA para un análisis exhaustivo de amenazas.

CM
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

por Carla Moreno

Amenazas por Zona

Zona	Amenazas Potenciales
Usuarios	Suplantación de identidad, robo de credenciales
User/Web Server Boundary	Inyecciones maliciosas, ataques XSS
Web Servlet	Validación de entrada deficiente, ejecución de código malicioso
Web Server/Database Boundary	Inyecciones SQL, acceso no autorizado
College Library Database	Acceso indebido a datos sensibles
Database Files	Manipulación de archivos, pérdida de integridad

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARLA MORENO CIBERSEGURIDAD CM

por Carla Moreno

Resumen de Modelado y Caza de Amenazas

1

Modelado de Amenazas

Proceso proactivo para identificar y analizar amenazas potenciales antes de que ocurran.

2

Caza de Amenazas

Enfoque reactivo para detectar amenazas basadas en Indicadores de Compromiso (IoCs).

3

STRIDE

Metodología para identificar amenazas según Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, DoS, y Elevation of Privilege.

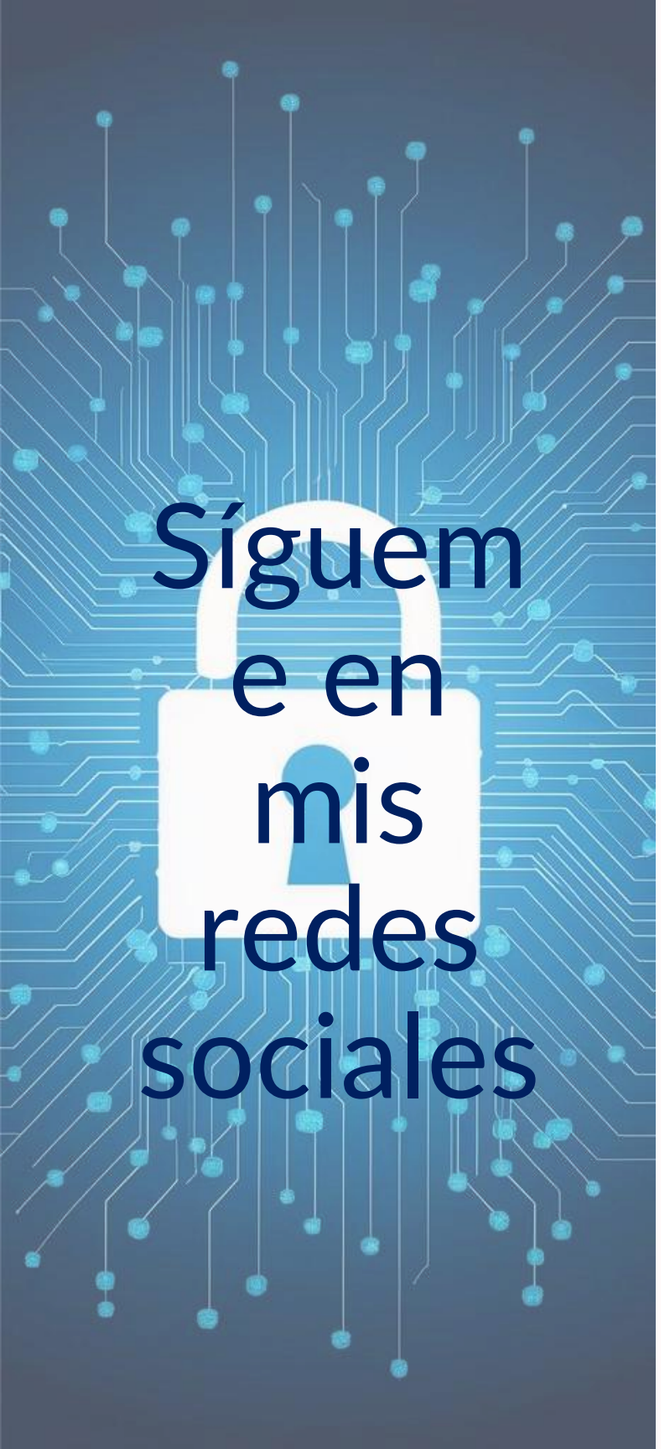
4

PASTA

Proceso de 7 etapas para un análisis de riesgo y amenazas en profundidad, enfocado en el atacante.

INFORMÁTICA MORENO CARLA SEGURIDAD CIBERSEGURIDAD CM

por Carla Moreno



Síguem e en mis redes sociales

https://www.linkedin.com/in/carlamorenogamboa1411/

https://www.youtube.com/@secumomdiaries

https://github.com/secumomdiaries

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

por Carla Moreno